

Practico-G1-Segundo-Parcial.pdf



andreagb03



Inteligencia Artificial



3º Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla



[Accede al documento original](#)

INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI

5 AÑOS DE GARANTÍA en todo

CeX
webuy.com



INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI

27/12/24, 12:20

Práctico G1 Segundo Parcial

Inteligencia Artificial

Parte práctica de la segunda prueba de evaluación alternativa, 22-12-2022.

Grupo 1

```
In [1]: # Apellidos:
        # Nombre:
```

```
In [89]: import random, math
import numpy as np
```

En los siguientes ejercicios se pide implementar el algoritmo de entrenamiento de un perceptrón mediante la regla delta y aplicarlo a distintos conjuntos de datos:

- En la **primera parte**, se pide la implementación del algoritmo de entrenamiento.
- Puesto que el perceptrón necesita que los atributos tengan valores numéricos, para aplicarlo a datos cuyos atributos tiene valores categóricos (no numéricos) es necesario realizar una transformación previa de los datos, llamada codificación "one hot". En la **segunda parte** se pide la implementación de esta transformación.
- En la **tercera parte** se pide aplicar las dos implementaciones anteriores a un conjunto de datos concreto.

NOTA: la primera y la segunda parte se pueden hacer de manera independiente

Primera parte

Esta primera parte la vamos a dedicar a implementar el algoritmo regla delta de entrenamiento del perceptrón. Antes de empezar los ejercicios, cargamos el conjunto de datos de los votos que se ha visto en clase:

```
In [94]: ejemplos_votos=[
        [-1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1],
        [1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 0],
        [1, 1, 1, -1, -1, 1, 0, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 0],
        [1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1],
        [0, 0, 0, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1],
        [-1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 0, 0],
        [1, -1, 1, -1, -1, 0, 1, 1, 1, -1, 0, 0, -1, 0, 0, 0],
        [-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1],
        [-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
        [1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1],
        [-1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 1, 1, -1, -1],
        [-1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1],
        [-1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1],
        [1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 0],
        [-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 0],
        [-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1],
```



```

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1],
[-1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 0, -1, -1, 1, 1],
[1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 0, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 0],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 0, 1, 1, -1, -1],
[1, 1, 1, -1, -1, 0, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 0],
[-1, -1, 0, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],
[-1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 0],
[1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1],
[-1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 0],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0],
[1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1],
[1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 0],
[1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 0],
[1, 1, 1, -1, -1, 1, 0, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1],
[-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 0],
[1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1],
[-1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 0],
[-1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 0, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
[1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1],
[-1, 1, 1, -1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 0, -1, 0, 0],
[-1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
[1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 0],
[1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1],
[-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
[-1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1],
[1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 0, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 0],
[-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, 1, 1, 1],
[1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 0],
[-1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 0, 1, 1],
[1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 0, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1],
[-1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 0, -1, 1, 1, 0],
[1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1],
[1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],
[-1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1],
[-1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 0],
[-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
[1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1],
[-1, 0, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1],
[1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1],
[1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 0, 1],

```

```
[1, 1, 1, 0, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 0, 1],
[1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 0, 1, 1, -1, -1],
[1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1],
[-1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1],
[-1, 0, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1],
[1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0],
[1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1],
[1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1],
[1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 0, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 0],
[1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 0],
[1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1],
[-1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1],
[1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 0],
[1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 0],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1],
[1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 0],
[-1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1],
[1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 0, 1],
[-1, 0, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 0],
[1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1],
[1, 0, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 0, -1, -1, 1, 1],
[1, 0, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1],
[-1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 0],
[1, 1, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1],
[-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1],
[-1, 1, 1, -1, -1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 0, 1, 1, 1],
[-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 0, 0, -1, 0],
[-1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1]]
```

```
In [96]: clases_votos=[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1,
                        0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
                        0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1,
                        0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                        0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
```

Ejercicio 1 (0.25)

Definir una función `inicializa_pesos(n_atributos)` que devuelve una tupla con un peso umbral y una lista de pesos (de longitud `n_atributos`) aleatorios entre -1 y 1.

Consejo: usar `random.uniform`.

```
In [101...: ### Solución:
def inicializa_pesos(n_atributos):
    peso_umbral=random.uniform(-1,1)
    pesos=[random.uniform(-1,1) for _ in range (n_atributos)]
    return peso_umbral, pesos
```

```
In [103...: ### Ejemplo (la salida puede variar):

inicializa_pesos(4)
```



INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI

27/12/24, 12:20

Práctico G1 Segundo Parcial

```
# (-0.012240097179962772,  
# [-0.287485940636373,0.507060792614729,-0.63146913621891,0.16689055838904143])
```

```
Out[103... (-0.25630003215395347,  
[0.27385666261712016,  
0.41234554407256696,  
0.43638359142971894,  
0.6202079604469952])
```

Ejercicio 2 (0.75)

Implementar una función `actualiza_pesos(w0,w,ejemplo,salida,tasa)` donde:

- `w0` y `w` son respectivamente el peso umbral y la lista de pesos restante.
- `ejemplo` es un ejemplo (una lista de valores numéricos de los atributos).
- `salida` es la salida esperada del ejemplo.
- `tasa` es la tasa de aprendizaje.

La función debe devolver los pesos actualizados mediante un paso de la regla delta (suponiendo que la función de activación es el sigmoide).

```
In [107... # Sigmoid:  
def sigmoide(x):  
    return 1/(1+math.exp(-x))
```

```
In [109... # Solución:  
def actualiza_pesos(w0,w,ejemplo,salida,tasa):  
    # Calcular la salida de la neurona  
    inn=w0+sum(wi*xi for wi,xi in zip(w,ejemplo)) #in=E Wi*Xi  
    o=sigmoide(inn) #o=g(in)  
    # Calcular el error  
    error=salida-o #error=y-o  
    #Actualizar el peso umbral  
    w0_actualizado=w0+tasa*error*(1-o) #w<-w+nrara(y(salida)*o*(1-o)  
    #Actualizar los pesos  
    w_actualizado=[wi+tasa*error*(1-o)*xi for wi,xi in zip(w,ejemplo)]  
    return w0_actualizado, w_actualizado
```

```
In [111... # Ejemplos:  
actualiza_pesos(0.1,[0.2,-0.3,0.4,-0.1],[2.4,1.2,-1.3,1],1,0.1)  
# Salida:  
# (0.12402607457415292,  
# [0.23452187448436854,-0.28273906275781574,0.3813006513209671,-0.085615885631  
  
actualiza_pesos(-1,[0.8,1.4,-1.2,-0.9],[1,2,1,1],0,0.01)  
# Salida:  
# (-1.0038745561900027,  
# [0.7985371974647305,1.3970743949294608,-1.2014628025352696,-0.90146280253526
```

```
Out[111... (-1.0014628025352696,  
[0.7985371974647305,  
1.3970743949294608,  
-1.2014628025352696,  
-0.9014628025352696])
```



WUOLAH

Ejercicio 3 (1 punto)

Implementar una clase `Clasificador_Perceptron_Regla_Delta` con los siguientes métodos:

- `entrena(entr, clas_entr, n_epochs, tasa)` , que implementa el entrenamiento del perceptrón con función de activación sigmoide mediante regla delta (diapositiva 36 del tema 7), donde `entr` es el conjunto de entrenamiento (lista de ejemplos), `clas_entr` es la lista de salidas esperadas para los ejemplos (en el mismo orden), `n_epochs` es el número de epochs y `tasa` es la tasa de aprendizaje.
- `clasifica(ejemplo)` , que devuelve la clase (1 o 0) que predice el perceptrón para un ejemplo dado.

```
In [115... ## Solución:
class Clasificador_Perceptron_Regla_Delta:
    def __init__(self, n_atributos):
        self.w0, self.w=inicializa_pesos(n_atributos)

    def entrena(self, entr, clas_entr, n_epochs, tasa):
        for epochs in range(n_epochs):
            for ejemplo, salida in zip(entr, clas_entr):
                self.w0, self.w = actualiza_pesos(self.w0, self.w, ejemplo, sali

    def clasifica(self, ejemplo):
        inn = self.w0 + sum(wi * xi for wi, xi in zip(self.w, ejemplo))
        salida_predicha = sigmoide(inn)
        return 1 if salida_predicha >= 0.5 else 0
```

Podemos probar la clase anterior sobre el conjunto de datos de los votos en clase:

```
In [118... # Función para medir el porcentaje de aciertos de un clasificador
def rendimiento(clf,X,y):
    return sum(yi==clf.clasifica(xi) for xi,yi in zip(X,y))/len(y)
```

```
In [120... # Ejemplo:

clf_votos=Clasificador_Perceptron_Regla_Delta(5)
clf_votos.entrena(ejemplos_votos,clases_votos,n_epochs=100,tasa=0.1)
rendimiento(clf_votos,ejemplos_votos,clases_votos)

# Salida (puede variar):
# 0.981651376146789
```

```
Out[120... 0.9724770642201835
```

Segunda parte

En esta segunda parte vamos a tratar con conjuntos de datos cuyos atributos no son numéricos. Puesto que el perceptrón necesita que los valores de los atributos sean

INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI



[webuy.com](https://www.webuy.com)

numéricos, en esos casos es habitual aplicar una transformación conocida como *codificación "one hot"*.

En la codificación "one hot" cada atributo se sustituye por n atributos numéricos, donde n es el número de valores distintos que puede tomar el atributo. En general, si A es un atributo que puede tomar valores $v_1, \dots, v_n$, entonces el valor v_i se sustituye por los valores $(0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ donde hay un 1 en la posición i -ésima y 0 en el resto.

Veámoslo con el ejemplo de "jugar al tenis" que se ha visto en clase:

```
In [125... X_tenis=[[ 'Soleado' , 'Alta'      , 'Alta'      , 'Débil' ],
           [ 'Soleado' , 'Alta'      , 'Alta'      , 'Fuerte' ],
           [ 'Nublado' , 'Alta'      , 'Alta'      , 'Débil' ],
           [ 'Lluvia'  , 'Suave'     , 'Alta'      , 'Débil' ],
           [ 'Lluvia'  , 'Baja'      , 'Normal'    , 'Débil' ],
           [ 'Lluvia'  , 'Baja'      , 'Normal'    , 'Fuerte' ],
           [ 'Nublado' , 'Baja'      , 'Normal'    , 'Fuerte' ],
           [ 'Soleado' , 'Suave'     , 'Alta'      , 'Débil' ],
           [ 'Soleado' , 'Baja'      , 'Normal'    , 'Débil' ],
           [ 'Lluvia'  , 'Suave'     , 'Normal'    , 'Débil' ],
           [ 'Soleado' , 'Suave'     , 'Normal'    , 'Fuerte' ],
           [ 'Nublado' , 'Suave'     , 'Alta'      , 'Fuerte' ],
           [ 'Nublado' , 'Alta'      , 'Normal'    , 'Débil' ],
           [ 'Lluvia'  , 'Suave'     , 'Alta'      , 'Fuerte' ]]
```

```
# Valores de clasificación de los ejemplos.
# 1: Jugar tenis, 0: No jugar tenis
y_tenis=[0,
          0,
          1,
          1,
          1,
          0,
          1,
          0,
          1,
          1,
          1,
          1,
          1,
          1,
          0]
```

El primero de los atributos (primera columna) puede tomar los valores *Lluvia*, *Nublado*, *Soleado* (considerados en ese orden, por ejemplo), entonces *Lluvia* se codifica como $(1, 0, 0)$, *Nublado* como $(0, 1, 0)$ y *Soleado* como $(0, 0, 1)$.

Esta codificación se aplica con todos los atributos, concatenando las tuplas obtenidas. Por ejemplo, si los valores de cada columna se consideran en el siguiente orden:

- Primer atributo: *Lluvia*, *Nublado*, *Soleado*
- Segundo atributo: *Alta*, *Baja*, *Suave*
- Tercer atributo: *Alta*, *Normal*
- Cuarto atributo: *Débil*, *Fuerte*



INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI

27/12/24, 12:20

Práctico G1 Segundo Parcial

entonces el ejemplo ['Soleado', 'Alta', 'Alta', 'Débil'] se codifica como [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0], y el ejemplo ['Lluvia', 'Suave', 'Alta', 'Débil'] se codifica como [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0].

La siguiente función `lista_valores(datos)` obtiene una lista cuyos elementos son las listas de valores (ordenados alfabéticamente) de cada columna del conjunto de datos `datos`.

```
In [129... def lista_valores(entr):  
    return [sorted(list(set((ej[i] for ej in entr)))) for i in range(len(entr[0])
```

Por ejemplo:

```
In [132... lv_tenis=lista_valores(X_tenis)  
lv_tenis
```

```
Out[132... [['Lluvia', 'Nublado', 'Soleado'],  
['Alta', 'Baja', 'Suave'],  
['Alta', 'Normal'],  
['Débil', 'Fuerte']]
```

Ejercicio 4 (1 punto)

Definir una función `codifica_one_hot(datos, lista_valores)` tal que dado un conjunto de datos (lista de ejemplos) y la lista de valores de cada columna, devuelve el resultado de aplicar la codificación "one hot" a cada ejemplo del conjunto de datos.

```
In [136... # Solución:  
def codifica_one_hot(datos, lista_valores):  
    datos_codificados = []  
    for ejemplo in datos:  
        ejemplo_codificado = []  
        for i, valor in enumerate(ejemplo):  
            # Crear un vector "one-hot" para la columna i  
            vector_one_hot = [1 if valor == v else 0 for v in lista_valores[i]]  
            ejemplo_codificado.extend(vector_one_hot)  
        datos_codificados.append(ejemplo_codificado)  
    return datos_codificados
```

```
In [138... # Ejemplo:  
  
X_tenis_1h=codifica_one_hot(X_tenis,lv_tenis)  
X_tenis_1h  
  
# Salida:  
#[[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0],  
# [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1],  
# [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0],  
# [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],  
# [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0],  
# [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1],  
# [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1],  
# [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],  
# [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
```



WUOLAH

```
# [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0],
# [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
# [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1],
# [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
# [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]]
```

```
Out[138... [[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0],
             [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
             [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0],
             [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
             [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
             [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1],
             [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1],
             [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
             [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
             [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0],
             [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
             [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1],
             [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
             [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]]
```

Podríamos ahora aplicar el perceptrón al conjunto de datos transformado:

```
In [141... clf_tenis=Clasificador_Perceptron_Regla_Delta(10)
clf_tenis.entrena(X_tenis_1h,y_tenis,1000,0.1)
rendimiento(clf_tenis,X_tenis_1h,y_tenis)

# Salida (puede variar):
# 1.0
```

```
Out[141... 1.0
```

Parte 3

En esta última parte se pide aprender un perceptrón para el siguiente conjunto de datos:

```
In [146... # Datos sobre concesión de créditos en una entidad bancaria, en función de:

# * Tipo de empleo: funcionario, contrato laboral, parado o jubilado
# * Productos financieros contratados en la misma entidad: ninguno, uno o más de
# * Propiedades inmobiliarias: ninguna, una o más de dos.
# * Número de hijos: ninguno, uno o más de dos.
# * Estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado.
# * Ingresos: bajos, medios, altos

# El atributo de clasificación (la última columna) indica si se concede
# o no el crédito solicitado: 'conceder', 'no conceder'

datos_cred=[['jubilado','ninguno','ninguna','uno','soltero','altos','no conceder',
             ['funcionario','dos o más','ninguna','uno','viudo','bajos','no conceder'],
             ['parado','dos o más','dos o más','uno','divorciado','bajos','no conceder'],
             ['funcionario','dos o más','ninguna','dos o más','divorciado','altos','conceder'],
             ['funcionario','uno','dos o más','dos o más','soltero','altos','conceder'],
             ['parado','ninguno','dos o más','dos o más','divorciado','altos','conceder']]
```

```
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'altos', 'no conce
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'no co
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'medios', 'conceder'
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder']
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder']
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'concede
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no concede
[ 'parado', 'uno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'no conce
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'no conceder']
[ 'jubilado', 'uno', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'uno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'conceder
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'conceder
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
```

6+7=



**CURSO
NUEVO
EQUIPO
NUEVO**

27/12/24, 12:20

Práctico G1 Segundo Parcial

```
['funcionario','ninguno','dos o más','ninguno','soltero','altos','conceder'],
['laboral','uno','una','uno','soltero','bajos','no conceder'],
['parado','dos o más','una','dos o más','casado','bajos','no conceder'],
['parado','dos o más','una','uno','viudo','medios','no conceder'],
['laboral','uno','dos o más','ninguno','divorciado','altos','conceder'],
['parado','ninguno','dos o más','uno','casado','altos','no conceder'],
['laboral','ninguno','dos o más','dos o más','soltero','bajos','no conceder'],
['parado','dos o más','dos o más','dos o más','viudo','bajos','no conceder'],
['funcionario','uno','ninguna','ninguno','divorciado','bajos','no conceder'],
['jubilado','dos o más','dos o más','uno','casado','medios','conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','ninguno','casado','altos','conceder'],
['parado','uno','ninguna','uno','soltero','bajos','no conceder'],
['jubilado','dos o más','una','dos o más','viudo','altos','no conceder'],
['jubilado','uno','ninguna','dos o más','casado','altos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','ninguna','ninguno','viudo','bajos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','una','ninguno','soltero','medios','no conceder'],
['parado','uno','una','dos o más','soltero','bajos','no conceder'],
['parado','ninguno','una','ninguno','casado','altos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','ninguna','uno','soltero','medios','no conceder'],
['laboral','uno','dos o más','uno','casado','bajos','no conceder'],
['laboral','dos o más','ninguna','dos o más','soltero','bajos','no conceder'],
['parado','ninguno','ninguna','ninguno','soltero','medios','no conceder'],
['laboral','ninguno','dos o más','uno','viudo','altos','conceder'],
['funcionario','dos o más','ninguna','uno','casado','altos','conceder'],
['laboral','dos o más','una','ninguno','divorciado','bajos','no conceder'],
['parado','dos o más','ninguna','dos o más','soltero','altos','no conceder'],
['laboral','ninguno','dos o más','uno','soltero','altos','conceder'],
['laboral','uno','dos o más','dos o más','soltero','altos','conceder'],
['laboral','uno','dos o más','ninguno','viudo','bajos','no conceder'],
['jubilado','uno','dos o más','uno','viudo','bajos','no conceder'],
['jubilado','uno','dos o más','ninguno','divorciado','bajos','no conceder'],
['jubilado','uno','dos o más','uno','divorciado','altos','no conceder'],
['jubilado','uno','dos o más','uno','casado','altos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','dos o más','dos o más','soltero','altos','no conceder'],
['funcionario','ninguno','dos o más','dos o más','viudo','bajos','no conceder'],
['laboral','ninguno','una','dos o más','viudo','altos','conceder'],
['funcionario','uno','una','uno','viudo','medios','no conceder'],
['parado','dos o más','ninguna','uno','casado','medios','no conceder'],
['parado','uno','ninguna','dos o más','divorciado','altos','no conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','ninguno','viudo','bajos','no conceder'],
['funcionario','uno','ninguna','dos o más','viudo','bajos','no conceder'],
['funcionario','ninguno','una','ninguno','divorciado','altos','conceder'],
['funcionario','ninguno','ninguna','dos o más','viudo','medios','no conceder'],
['laboral','ninguno','ninguna','ninguno','soltero','medios','no conceder'],
['jubilado','uno','dos o más','ninguno','casado','altos','no conceder'],
['parado','uno','una','uno','viudo','bajos','no conceder'],
['funcionario','ninguno','dos o más','ninguno','casado','medios','conceder'],
['funcionario','uno','dos o más','ninguno','soltero','medios','conceder'],
['parado','uno','una','ninguno','viudo','medios','no conceder'],
['laboral','dos o más','dos o más','dos o más','casado','bajos','no conceder'],
['laboral','dos o más','una','uno','soltero','medios','no conceder'],
['jubilado','ninguno','dos o más','dos o más','divorciado','medios','conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','ninguno','divorciado','altos','conceder'],
['jubilado','dos o más','ninguna','uno','viudo','bajos','no conceder'],
['funcionario','dos o más','una','ninguno','soltero','bajos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','una','dos o más','casado','altos','no conceder'],
['funcionario','uno','ninguna','ninguno','divorciado','medios','no conceder'],
['laboral','uno','una','ninguno','divorciado','medios','no conceder'],
['laboral','uno','dos o más','dos o más','soltero','medios','conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','dos o más','viudo','medios','conceder']
```



webuy.com



```
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no con'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'concede'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no concede'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'no conced'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conced'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'concede'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'una', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
```

```
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'una', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'bajos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'uno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'uno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
```



INTERCAMBIA y AHORRA en LA VUELTA A LA UNI

27/12/24, 12:20

Práctico G1 Segundo Parcial

```
['laboral','dos o más','una','dos o más','soltero','bajos','no conceder'],
['laboral','ninguno','una','ninguno','soltero','medios','no conceder'],
['laboral','dos o más','dos o más','ninguno','casado','medios','conceder'],
['laboral','dos o más','una','ninguno','divorciado','medios','no conceder'],
['laboral','ninguno','dos o más','dos o más','divorciado','altos','concede'],
['jubilado','ninguno','ninguna','dos o más','casado','altos','no conceder'],
['parado','uno','una','uno','casado','altos','no conceder'],
['funcionario','dos o más','ninguna','ninguno','viudo','medios','no conceder'],
['laboral','uno','dos o más','uno','viudo','altos','conceder'],
['laboral','ninguno','ninguna','ninguno','casado','medios','no conceder'],
['funcionario','dos o más','ninguna','dos o más','casado','altos','concede'],
['parado','uno','una','ninguno','soltero','bajos','no conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','ninguno','casado','medios','conceder'],
['laboral','ninguno','ninguna','uno','divorciado','altos','conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','uno','divorciado','altos','concede'],
['laboral','uno','una','ninguno','soltero','bajos','no conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','dos o más','viudo','bajos','conceder'],
['laboral','ninguno','dos o más','ninguno','divorciado','altos','conceder'],
['jubilado','uno','una','uno','viudo','medios','no conceder'],
['parado','dos o más','una','uno','casado','medios','no conceder'],
['laboral','ninguno','ninguna','ninguno','casado','bajos','no conceder'],
['laboral','uno','dos o más','dos o más','casado','medios','conceder'],
['funcionario','ninguno','una','uno','soltero','medios','no conceder'],
['funcionario','uno','dos o más','uno','casado','medios','conceder'],
['jubilado','dos o más','una','dos o más','casado','bajos','no conceder'],
['parado','dos o más','ninguna','dos o más','casado','medios','no conceder'],
['parado','ninguno','una','dos o más','casado','medios','no conceder'],
['jubilado','uno','una','ninguno','casado','medios','no conceder'],
['funcionario','dos o más','una','ninguno','soltero','altos','conceder'],
['jubilado','uno','una','dos o más','soltero','altos','no conceder'],
['funcionario','dos o más','ninguna','uno','soltero','bajos','no conceder'],
['jubilado','dos o más','dos o más','ninguno','soltero','bajos','no conceder'],
['funcionario','dos o más','dos o más','uno','soltero','bajos','conceder'],
['laboral','dos o más','una','uno','divorciado','medios','no conceder'],
['laboral','uno','una','uno','soltero','altos','conceder'],
['funcionario','uno','dos o más','uno','casado','altos','conceder'],
['funcionario','dos o más','ninguna','uno','soltero','medios','no conceder'],
['funcionario','ninguno','ninguna','uno','casado','bajos','no conceder'],
['parado','ninguno','ninguna','uno','casado','altos','no conceder'],
['laboral','ninguno','una','uno','divorciado','bajos','no conceder'],
['parado','ninguno','ninguna','uno','divorciado','altos','no conceder'],
['jubilado','dos o más','dos o más','dos o más','divorciado','bajos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','dos o más','uno','viudo','medios','conceder'],
['laboral','dos o más','una','dos o más','divorciado','altos','conceder'],
['laboral','dos o más','una','uno','divorciado','altos','conceder'],
['funcionario','ninguno','ninguna','dos o más','divorciado','bajos','no conceder'],
['parado','ninguno','una','uno','casado','altos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','ninguna','ninguno','soltero','bajos','no conceder'],
['parado','dos o más','ninguna','ninguno','divorciado','medios','no conceder'],
['jubilado','uno','una','ninguno','soltero','altos','no conceder'],
['laboral','uno','dos o más','uno','divorciado','medios','conceder'],
['laboral','ninguno','una','ninguno','divorciado','altos','conceder'],
['laboral','dos o más','dos o más','ninguno','soltero','medios','conceder'],
['parado','uno','dos o más','ninguno','divorciado','altos','no conceder'],
['parado','ninguno','ninguna','dos o más','divorciado','altos','no conceder'],
['funcionario','ninguno','una','ninguno','divorciado','bajos','no conceder'],
['laboral','ninguno','ninguna','dos o más','viudo','bajos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','una','ninguno','viudo','bajos','no conceder'],
['jubilado','ninguno','dos o más','dos o más','casado','altos','no conceder'],
['jubilado','dos o más','dos o más','uno','soltero','altos','no conceder']
```



webuy.com



```
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conc
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'conceder
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder']
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'uno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'con
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no conceder'
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'conced
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder']
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder']
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'conceder
[ 'parado', 'uno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder']
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'conceder
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder']
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'no co
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no concede
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'
[ 'parado', 'uno', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'concede
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no c
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder
[ 'parado', 'uno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
```

```
[ 'jubilado', 'uno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
```



**INTERCAMBIA y
AHORRA en
LA VUELTA
A LA UNI**

27/12/24, 12:20

Práctico G1 Segundo Parcial

```
['jubilado','uno','ninguna','dos o más','divorciado','medios','no concede  
['parado','dos o más','una','dos o más','soltero','bajos','no conceder'],  
['parado','uno','dos o más','uno','viudo','medios','conceder'],  
['jubilado','ninguno','ninguna','uno','divorciado','altos','no conceder']  
['funcionario','dos o más','ninguna','ninguno','soltero','medios','no con  
['funcionario','dos o más','una','dos o más','viudo','altos','conceder'],  
['funcionario','ninguno','dos o más','dos o más','viudo','medios','conced  
['funcionario','ninguno','ninguna','ninguno','divorciado','bajos','no con  
['laboral','ninguno','una','uno','casado','medios','no conceder'],  
['funcionario','ninguno','dos o más','dos o más','soltero','medios','conce  
['laboral','uno','una','uno','divorciado','bajos','no conceder'],  
['jubilado','dos o más','ninguna','dos o más','viudo','altos','no concede  
['parado','dos o más','una','dos o más','casado','altos','no conceder'],  
['parado','dos o más','una','dos o más','soltero','medios','no conceder']  
['laboral','ninguno','ninguna','dos o más','casado','altos','conceder'],  
['laboral','ninguno','una','dos o más','viudo','medios','no conceder'],  
['jubilado','uno','ninguna','uno','divorciado','altos','no conceder'],  
['funcionario','dos o más','dos o más','ninguno','divorciado','medios','c  
['funcionario','dos o más','una','uno','viudo','bajos','no conceder'],  
['parado','uno','dos o más','ninguno','soltero','altos','no conceder'],  
['parado','uno','ninguna','ninguno','divorciado','altos','no conceder'],  
['laboral','ninguno','dos o más','ninguno','divorciado','bajos','no conce  
['parado','uno','dos o más','dos o más','viudo','bajos','no conceder'],  
['laboral','dos o más','ninguna','ninguno','soltero','bajos','no conceder  
['parado','ninguno','una','uno','soltero','medios','no conceder'],  
['parado','dos o más','ninguna','ninguno','viudo','medios','no conceder']  
['laboral','dos o más','una','uno','casado','medios','no conceder'],  
['jubilado','dos o más','dos o más','ninguno','soltero','altos','no conce  
['jubilado','dos o más','ninguna','dos o más','casado','altos','no conced  
['laboral','ninguno','dos o más','ninguno','soltero','bajos','no conceder  
['funcionario','dos o más','ninguna','uno','divorciado','medios','no conc  
['parado','uno','ninguna','ninguno','casado','medios','no conceder'],  
['laboral','ninguno','ninguna','ninguno','divorciado','medios','no conced  
['laboral','dos o más','una','uno','casado','altos','conceder'],  
['parado','ninguno','dos o más','ninguno','casado','medios','conceder'],  
['jubilado','dos o más','ninguna','uno','divorciado','medios','no concede  
['parado','ninguno','una','ninguno','divorciado','medios','no conceder'],  
['laboral','dos o más','una','ninguno','soltero','altos','conceder'],  
['jubilado','dos o más','dos o más','dos o más','soltero','altos','no con  
['funcionario','dos o más','una','dos o más','soltero','bajos','no conced  
['funcionario','ninguno','una','uno','casado','medios','no conceder'],  
['laboral','uno','una','ninguno','casado','medios','no conceder'],  
['jubilado','uno','ninguna','dos o más','viudo','medios','no conceder'],  
['parado','dos o más','dos o más','ninguno','soltero','altos','no concede  
['funcionario','dos o más','dos o más','uno','soltero','altos','conceder']  
['jubilado','uno','ninguna','uno','divorciado','medios','no conceder'],  
['funcionario','ninguno','ninguna','uno','soltero','altos','conceder'],  
['funcionario','dos o más','dos o más','ninguno','soltero','altos','conce  
['jubilado','uno','una','ninguno','viudo','altos','no conceder'],  
['laboral','ninguno','ninguna','dos o más','divorciado','medios','no conc  
['parado','uno','dos o más','ninguno','viudo','altos','no conceder'],  
['laboral','ninguno','una','uno','soltero','medios','no conceder'],  
['laboral','uno','una','dos o más','soltero','bajos','no conceder'],  
['laboral','dos o más','una','uno','casado','bajos','no conceder'],  
['funcionario','uno','una','uno','viudo','altos','conceder'],  
['parado','ninguno','dos o más','ninguno','divorciado','bajos','no conced  
['laboral','uno','ninguna','ninguno','casado','bajos','no conceder'],  
['funcionario','ninguno','dos o más','dos o más','casado','medios','conce  
['laboral','uno','dos o más','uno','divorciado','altos','conceder'],  
['laboral','dos o más','dos o más','uno','divorciado','bajos','no concede
```



webuy.com



```
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
```

```
[ 'laboral', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'conceder'],
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],
[ 'jubilado', 'uno', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],
```

6+7=



**CURSO
NUEVO
EQUIPO
NUEVO**

27/12/24, 12:20

Práctico G1 Segundo Parcial

```
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'no concede  
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'conced  
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],  
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'funcionario', 'ninguno', 'ninguna', 'dos o más', 'casado', 'medios', 'no conce  
[ 'jubilado', 'dos o más', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'medios', 'no conc  
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'parado', 'dos o más', 'dos o más', 'uno', 'soltero', 'medios', 'conceder'],  
[ 'jubilado', 'dos o más', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],  
[ 'jubilado', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'conceder'],  
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'dos o más', 'casado', 'altos', 'conceder'],  
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'casado', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'dos o más', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'soltero', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'parado', 'dos o más', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'funcionario', 'dos o más', 'una', 'uno', 'soltero', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'ninguno', 'dos o más', 'dos o más', 'viudo', 'medios', 'conceder'],  
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'altos', 'conceder'],  
[ 'laboral', 'ninguno', 'una', 'ninguno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'dos o más', 'viudo', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'ninguno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],  
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'uno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'altos', 'conceder'],  
[ 'funcionario', 'uno', 'una', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'funcionario', 'ninguno', 'una', 'uno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'uno', 'dos o más', 'dos o más', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'parado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'divorciado', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'laboral', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'viudo', 'altos', 'conceder'],  
[ 'laboral', 'dos o más', 'una', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'no conceder'],  
[ 'parado', 'ninguno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'ninguno', 'una', 'uno', 'casado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'jubilado', 'uno', 'ninguna', 'uno', 'soltero', 'altos', 'no conceder'],  
[ 'parado', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'divorciado', 'bajos', 'no conceder'],  
[ 'funcionario', 'uno', 'dos o más', 'ninguno', 'viudo', 'medios', 'conceder'],  
[ 'funcionario', 'dos o más', 'dos o más', 'dos o más', 'divorciado', 'medios', ]
```

Ejercicio 5 (0.5 pts.)

Se pide:

- Separar la última columna de `datos_cred`, y transformarla en valores binarios ("conceder" como clase 1, "no conceder" como clase 0).
- Aplicar la codificación "one hot" al resto de columnas.
- Separar los datos en entrenamiento (los primeros 500 ejemplos) y test (desde el 500 en adelante).
- Aprender un perceptrón usando el conjunto de entrenamiento



webuy.com



WUOLAH

- Evaluar el rendimiento del perceptrón aprendido, tanto sobre el conjunto de entrenamiento como el de prueba.

In [158...

```
## Solución:
#separar atributos y etiquetas
atributos=[fila[:-1] for fila in datos_cred]
etiquetas=[1 if fila[-1]=='conceder' else 0 for fila in datos_cred]

#obtener lista de valores únicos por columna
lista_valores_cred = lista_valores(atributos)

#codificar los atributos usando one-hot
atributos_codificados= codifica_one_hot(atributos, lista_valores_cred)

#separar en entrenamiento y prueba
x_train=np.array(atributos_codificados[:500])
y_train=np.array(etiquetas[:500])
x_test = np.array(atributos_codificados[500:])
y_test = np.array(etiquetas[500:])

#entrena el perceptron
pesos_perceptron=entrenar_perceptron(x_train, y_train)

#evaluar el modelo
precision_entrenamiento=evaluar_perceptron(x_train, y_train, pesos_perceptron)
precision_prueba=evaluar_perceptron(x_test, y_test, pesos_perceptron)
```

```
-----
NameError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[158], line 19
     16 y_test = np.array(etiquetas[500:])
     18 #entrena el perceptron
--> 19 pesos_perceptron=entrenar_perceptron(x_train, y_train)
     21 #evaluar el modelo
     22 precision_entrenamiento=evaluar_perceptron(x_train, y_train, pesos_percep
tron)

NameError: name 'entrenar_perceptron' is not defined
```

In []: